

第三章 多维随机变量及其分布

- 第一节 二维随机变量及其分布函数
- 第二节 边缘分布
- 第三节 二维随机变量的条件分布
- 第四节 随机变量的独立性
- 第五节 二维随机变量函数的分布
- 习题

第一节

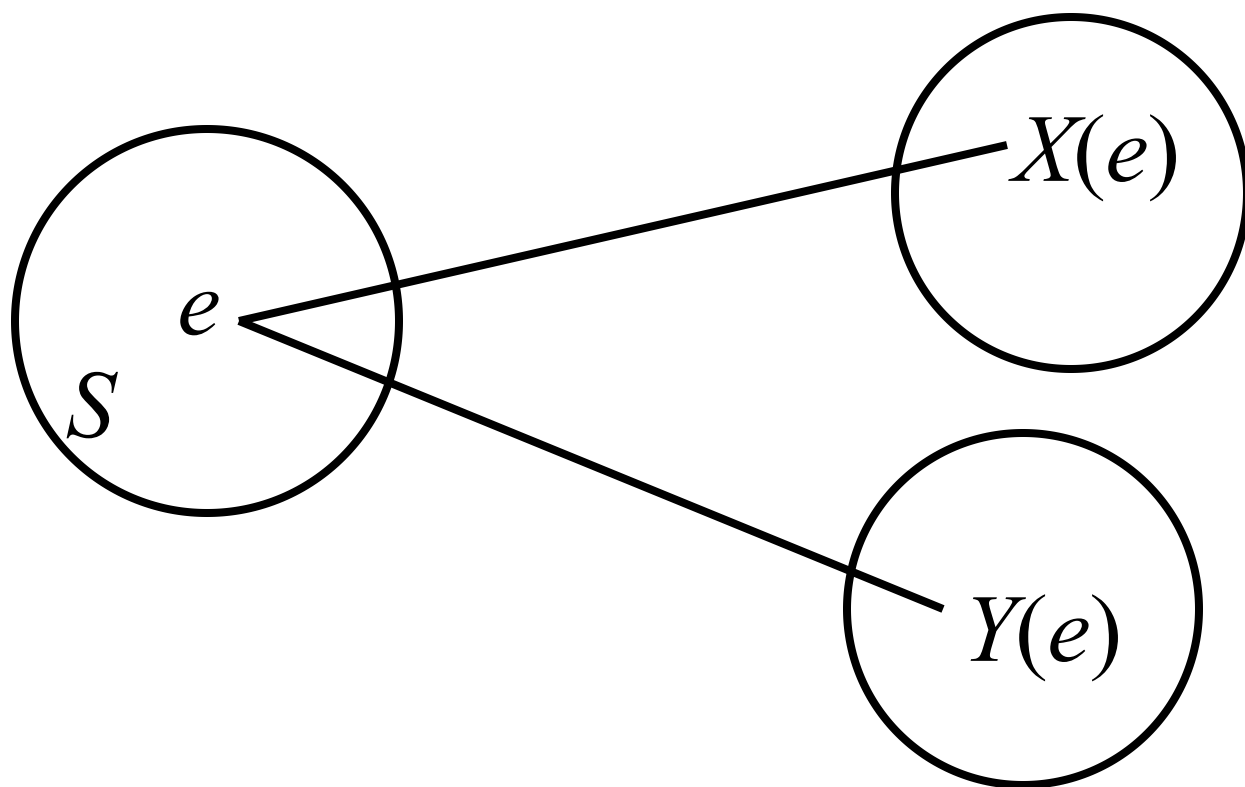
二维随机变量及其 分布函数

在实际问题中, 对于某些随机试验的结果需要同时用两个或两个以上的随机变量来描述.

例如:

- 某一地区学龄前儿童的发育情况, 对于每个儿童都能观察到他的身高 H 和体重 W .
- 在打靶时, 命中点的位置由两个坐标来确定的
- 飞机的重心在空中的位置是由三个随机变量(三个坐标)来确定

一般地, 设 E 是一个随机试验, 它的样本空间是 $S = \{e\}$, 设 $X_1 = X_1(e)$, $X_2 = X_2(e), \dots, X_n = X_n(e)$ 是定义在 S 上的随机变量, 由它们构成的一个 n 维向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 叫做 n 维随机向量或 n 维随机变量.



一、二维随机变量的分布函数

定义1 设 (X, Y) 是二维随机变量, 对于任意实数 x, y , 二元函数

$$\begin{aligned} F(x, y) &= P\{(X \leq x) \cap (Y \leq y)\} \\ &\triangleq P(X \leq x, Y \leq y) \end{aligned}$$

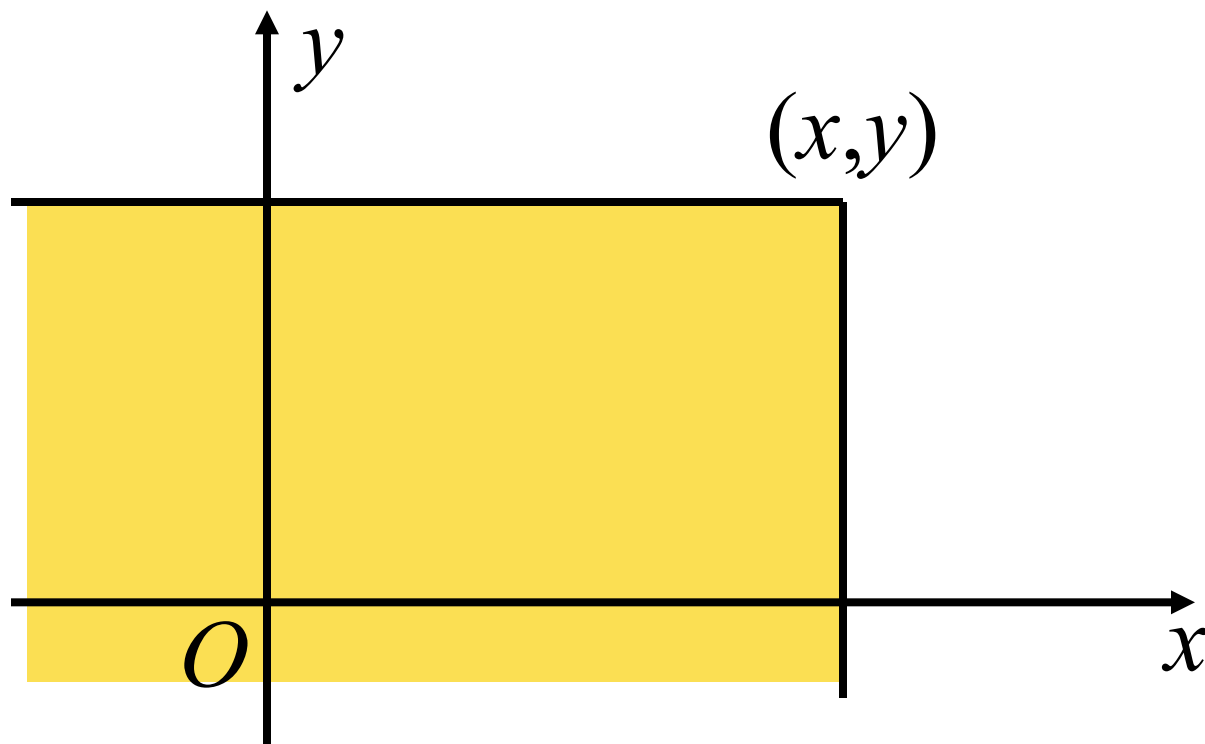
称为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数, 或者称为随机变量 X 和 Y 的联合分布函数.

一维随机变量
 X 的分布函数

$$\begin{aligned} F(x) &= P(X \leq x) \\ -\infty &< x < \infty \end{aligned}$$

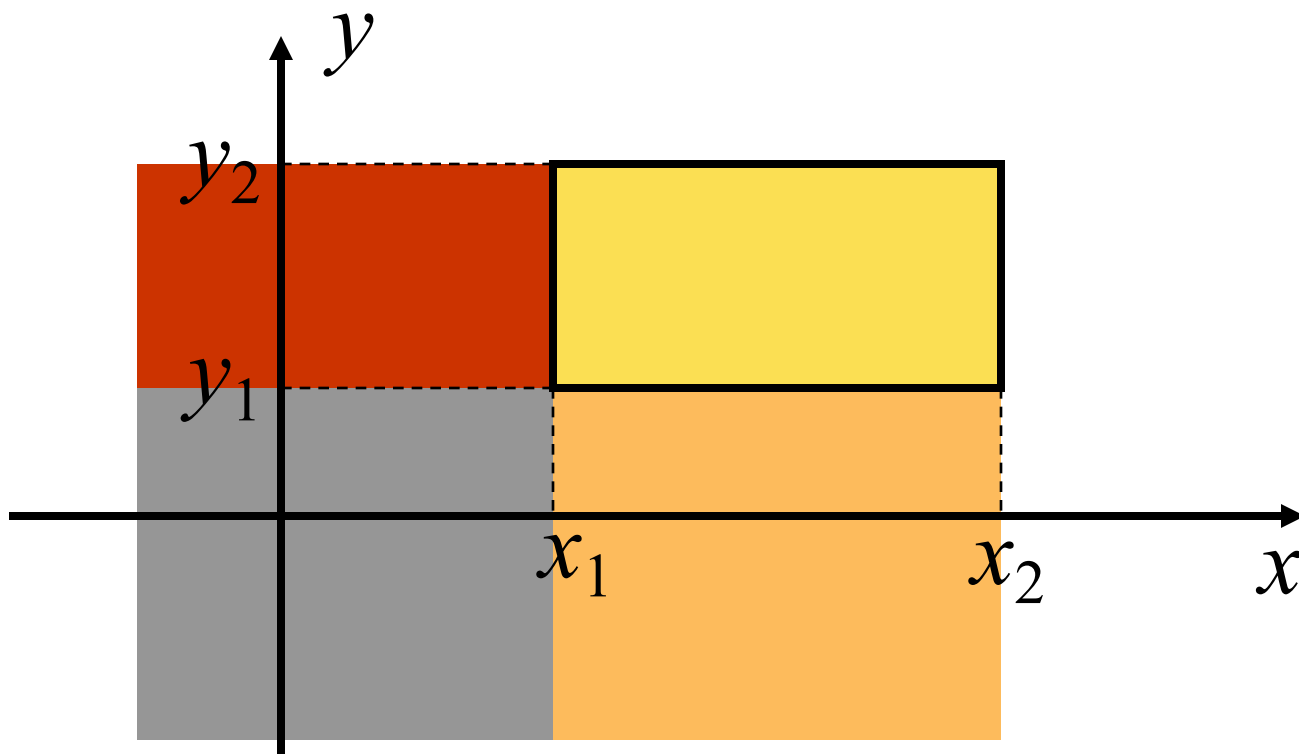
分布函数的函数值的几何解释

将二维随机变量 (X, Y) 看成是平面上随机点的坐标, 那么, 分布函数 $F(x, y)$ 在点 (x, y) 处的函数值就是随机点 (X, Y) 落在如下图中所示的, 以点 (x, y) 为顶点而位于该点左下方的无穷矩形域内的概率.



随机点 (X, Y) 落在矩形域 $[x_1 < x \leq x_2, y_1 < y \leq y_2]$ 内的概率为

$$\begin{aligned} & P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) \\ &= F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \end{aligned}$$



分布函数 $F(x,y)$ 的基本性质

- $0 \leq F(x,y) \leq 1$
- $F(x,y)$ 是变量 x 和 y 的不减函数, 即
对于任意固定的 y , 当 $x_2 > x_1$ 时 $F(x_2,y) \geq F(x_1,y)$;
对于任意固定的 x , 当 $y_2 > y_1$ 时 $F(x,y_2) \geq F(x,y_1)$.
- 对于任意固定的 y , $F(-\infty,y)=0$,
对于任意固定的 x , $F(x,-\infty)=0$,
 $F(-\infty,-\infty)=0$, $F(+\infty, +\infty)=1$.
- $F(x,y)$ 关于 x 和关于 y 都右连续.
- 任给 $(x_1,y_1), (x_2,y_2)$, $x_1 < x_2$, $y_1 < y_2$,
有 $F(x_2,y_2) - F(x_2,y_1) + F(x_1,y_1) - F(x_1,y_2) \geq 0$

二、二维离散型随机变量

定义2 如果二维随机变量 (X, Y) 全部可能取到的不相同的值是有限对或可列无限多对, 则称 (X, Y) 是**离散型随机变量**.

设二维离散型随机变量 (X, Y) 可能取的值是 (x_i, y_j) , $i, j = 1, 2, \dots$, 记

$$P(X=x_i, Y=y_j)=p_{ij}, \\ i, j = 1, 2, \dots$$

称之为二维离散型随机变量 (X, Y) 的**分布律**, 或随机变量 X 和 Y 的**联合分布律**.

一维离散型随机变量 X 的分布律

$$P(X=x_k)=p_k, \\ k=1, 2, \dots$$

$$\begin{cases} p_k \geq 0, & k=1, 2, \dots \\ \sum_k p_k = 1 \end{cases}$$

也可用表格来表示随机变量 X 和 Y 的联合分布律:

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2j}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	

二维离散型随机变量 (X, Y) 的分布律具有性质

$$\begin{cases} p_{ij} \geq 0, i, j = 1, 2, \dots \\ \sum_i \sum_j p_{ij} = 1 \end{cases}$$

例1 设随机变量 X 在1,2,3,4四个整数中等可能地取一个值, 另一个随机变量 Y 在 $1\sim X$ 中等可能地取一整数. 试求 (X,Y) 的分布律.

解 由乘法公式容易求得 (X,Y) 的分布律, 易知 $\{X=i, Y=j\}$ 的取值情况是: $i=1,2,3,4, j$ 取不大于 i 的正整数, 且

$$P\{X=i, Y=j\} = P\{X=i\}P\{Y=j | X=i\} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{i},$$
$$i=1,2,3,4, 1 \leq j \leq i.$$

于是 (X,Y) 的分布律为

$X \backslash Y$	1	2	3	4
1	$\frac{1}{4}$	0	0	0
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	0	0
3	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	0
4	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$

例2 设随机变量 Y 服从参数为 $\lambda=1$ 的指数分布,

$$\text{随机变量 } X_1 = \begin{cases} 0, & Y \leq 1, \\ 1, & Y > 1, \end{cases} \quad X_2 = \begin{cases} 0, & Y \leq 2, \\ 1, & Y > 2, \end{cases}$$

试求 X_1 和 X_2 的联合概率分布.

解 Y 的分布函数为

$$F(y) = \begin{cases} 1 - e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

X_1, X_2 有四组可能值:

$(0, 0) \quad (0, 1) \quad (1, 0) \quad (1, 1)$

$$P(X_1 = 0, X_2 = 0)$$

$$= P(Y \leq 1, Y \leq 2) = P(Y \leq 1) = 1 - e^{-1};$$

$$P(X_1 = 0, X_2 = 1) = P(Y \leq 1, Y > 2) = 0;$$

$$P(X_1 = 1, X_2 = 0)$$

$$= P(Y > 1, Y \leq 2) = P(1 < Y \leq 2) = e^{-1} - e^{-2};$$

$$P(X_1 = 1, X_2 = 1)$$

$$= P(Y > 1, Y > 2) = P(Y > 2) = e^{-2}.$$

显然, X_k 服从0-1分布 $k=1, 2,$

X_k	0	1
P	$1 - e^{-k}$	e^{-k}

X_2 X_1	0	1
0	$1 - e^{-1}$	0
1	$e^{-1} - e^{-2}$	e^{-2}

将 (X, Y) 看成一个随机点的坐标, 则离散型随机变量 X 和 Y 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}$$

其中和式是对一切满足 $x_i \leq x, y_j \leq y$ 的 i, j 来求和的.

例3 设 X 和 Y 的联合分布律为

$X \backslash Y$	0	1
0	$1/3$	0
1	$1/3$	$1/3$

试写出 X 和 Y 的联合分布函数.

(1) 当 $x < 0$ 或 $y < 0$ 时

$$F(x, y) = 0$$

(2) 当 $0 \leq x < 1, 0 \leq y < 1$ 时

$$F(x, y) = 1/3$$

(3) 当 $0 \leq x < 1, 1 \leq y$ 时

$$F(x, y) = 1/3$$

(4) 当 $1 \leq x, 0 \leq y < 1$ 时

$$F(x, y) = 2/3$$

(5) 当 $1 \leq x, 1 \leq y$ 时

$$F(x, y) = 1$$

综合以上情况, 得

$$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0, \\ 1/3, & 0 \leq x < 1, 0 \leq y, \\ 2/3, & x \geq 1, 0 \leq y < 1, \\ 1, & x \geq 1, y \geq 1. \end{cases}$$

三、二维连续型随机变量

定义3 对于二维随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$, 如果存在非负的函数 $f(x, y)$, 使对于任意 x, y 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv$$

则称 (X, Y) 是**连续型的二维随机变量**, 函数 $f(x, y)$ 称为二维随机变量 (X, Y) 的**概率密度**, 或称为随机变量 X 和 Y 的**联合概率密度**.

一维连续型随机变量 X 的分布函数

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$-\infty < x < +\infty$$

X 的概率密度函数

$$f(x) \quad x \in R$$

$$f(x) \geq 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

(X,Y) 的概率密度的性质：

1. $f(x,y) \geq 0$;

2. $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx dy = 1$; $\left(\iint_{R^2} f(x,y) dx dy = 1 \right)$;

3. 设 G 是 xOy 平面上的区域, 则有

$$P\{(X,Y) \in G\} = \iint_G f(x,y) dx dy ;$$

4. 在 $f(x,y)$ 的连续点, $f(x,y) = \frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y}$

例4 设二维随机变量 (X,Y) 具有概率密度

$$f(x,y) = \begin{cases} 2e^{-(2x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(1)求分布函数 $F(x,y)$; (2)求概率 $P\{Y \leq X\}$.

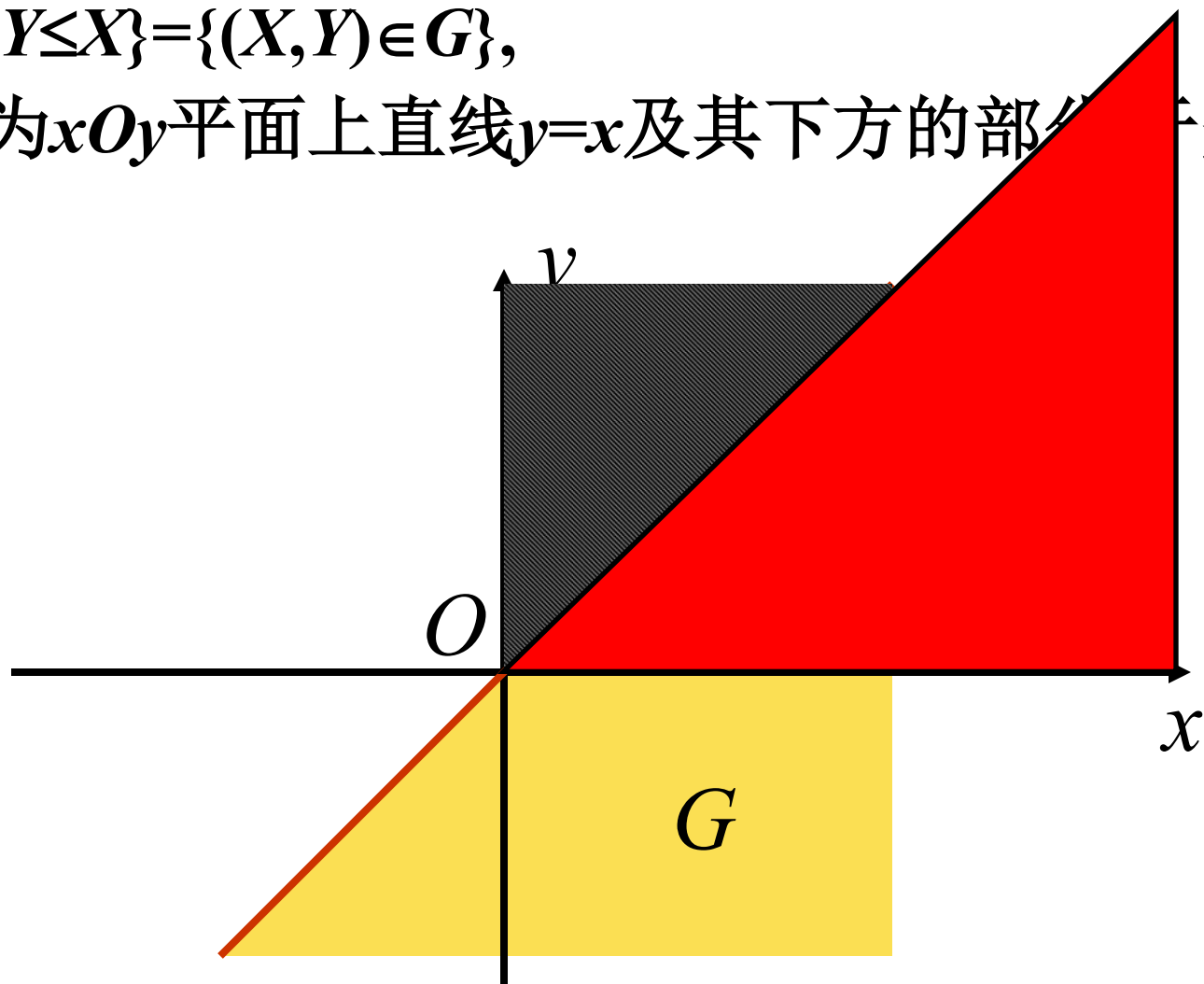
解 (1)
$$F(x,y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(x,y) dx dy$$
$$= \begin{cases} \int_0^y \int_0^x 2e^{-(2x+y)} dx dy, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

即有
$$F(x,y) = \begin{cases} (1 - e^{-2x})(1 - e^{-y}), & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(2) 将 (X, Y) 看作是平面上随机点的坐标, 即有

$$\{Y \leq X\} = \{(X, Y) \in G\},$$

其中 G 为 xOy 平面上直线 $y=x$ 及其下方的部分, 于是



$$\begin{aligned}
 P\{Y \leq X\} &= P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \\
 &= \int_0^\infty \int_y^\infty 2e^{-(2x+y)} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \frac{1}{3}.
 \end{aligned}$$

推 广

设 E 是一个随机变量, 它的样本空间是 $S=\{e\}$, 设 $X_1=X_1(e), X_2=X_2(e), \dots, X_n=X_n(e)$ 是定义在 S 上的随机变量, 由它们构成的一个 n 维随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 叫做 n 维随机向量或 n 维随机变量.

任给 n 个实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, n 元函数

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n\}$$

称为 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数或 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合分布函数. 它具有类似于二维随机变量的分布函数的性质.

第二节

边缘分布

一、边缘分布函数

二维随机变量 (X, Y) 作为一个整体, 具有分布函数 $F(x, y)$, 而 X 和 Y 都是随机变量, 也有各自的分布函数, 分别记为 $F_X(x), F_Y(y)$, 依次称为二维随机变量 (X, Y) 关于 X 和 Y 的边缘分布函数.

$$F_X(x) = P\{X \leq x\} = P\{X \leq x, Y < +\infty\} = F(x, +\infty)$$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X < +\infty, Y \leq y\} = F(+\infty, y)$$

二、离散型随机变量的边缘分布律

一般地，对离散型随机变量 (X, Y) ， X 和 Y 的联合分布律为

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

则 X 的分布律为

$$P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} P\{X = x_i, Y = y_j\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} \quad (i = 1, 2, \dots)$$

$$\left(\{X = x_i\} = \bigcup_{j=1}^{\infty} \{X = x_i, Y = y_j\} \right)$$

同样， Y 的分布律为

$$P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} P\{X = x_i, Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} \\ (j = 1, 2, \dots)$$

记
$$p_{i\bullet} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = P\{X = x_i\}, \quad i = 1, 2, \dots$$

$$p_{\bullet j} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = P\{Y = y_j\}, \quad j = 1, 2, \dots,$$

分别称 $p_{i\bullet}(i=1,2,\dots)$ 和 $p_{\bullet j}(j=1,2,\dots)$ 为 (X,Y) 关于 X 和关于 Y 的**边缘分布律**.

理解：记号中的“ $\bullet$ ”表示对下标的求和。

例 袋中有**2**只白球**3**只黑球，现从中摸两次，每次摸一球，分别采用有无放回两种摸球方式，令

$$X = \begin{cases} 1, & \text{第一次摸出白球,} \\ 0, & \text{第一次摸出黑球,} \end{cases}$$

$$Y = \begin{cases} 1, & \text{第二次摸出白球,} \\ 0, & \text{第二次摸出黑球.} \end{cases}$$

求 **X** 和 **Y** 的联合分布律与边缘分布律.

解 (1) 有放回摸球, 结果如下:

$X \setminus Y$	0	1	$P(X = x_i)$
0	$\frac{3}{5} \bullet \frac{3}{5}$	$\frac{3}{5} \bullet \frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$
1	$\frac{2}{5} \bullet \frac{3}{5}$	$\frac{2}{5} \bullet \frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$
$P(Y = y_j)$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	1

(2) 不放回摸球，结果如下：

$X \setminus Y$	0	1	$P(X = x_i)$
0	$\frac{3}{5} \bullet \frac{2}{4}$	$\frac{3}{5} \bullet \frac{2}{4}$	$\frac{3}{5}$
1	$\frac{2}{5} \bullet \frac{3}{4}$	$\frac{2}{5} \bullet \frac{1}{4}$	$\frac{2}{5}$
$P(Y = y_j)$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	1

由此可见，虽说两个边缘分布相同，但联合分布是不同的。所以说明，边缘分布可由联合分布求出，但边缘分布不能决定联合分布。

三、连续型随机变量的边缘概率密度

对于连续型随机变量 (X, Y) , 设概率密度为 $f(x, y)$, 由于

$$F_X(x) = F(x, \infty) = \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \right] dx,$$

由定义, X 是一个连续型随机变量, 且其概率密度为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

同样, Y 也是一个连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

称 $f_X(x), f_Y(y)$ 为 (X, Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘概率密度.

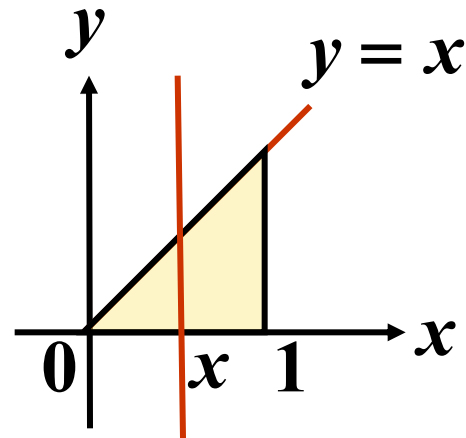
例2 设 (X,Y) 的概率密度是

$$f(x,y) = \begin{cases} cy(2-x), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 (1) c 的值; (2) 两个边缘密度。

解 (1) $1 = \iint_{R^2} f(x,y) dx dy$

$$= \int_0^1 \left[\int_0^x cy(2-x) dy \right] dx$$
$$= \frac{c}{2} \int_0^1 (2x^2 - x^3) dx$$
$$= 5c/24, \quad \text{故 } c = 24/5.$$



求 $f_X(x)$ 时，讨论 x ，
对 y 分段积分。

$$(2) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

当 $x > 1$ 或 $x < 0$ 时， $\forall y \in (-\infty, +\infty)$,

都有 $f(x, y) = 0$, 故 $f_X(x) = 0$.

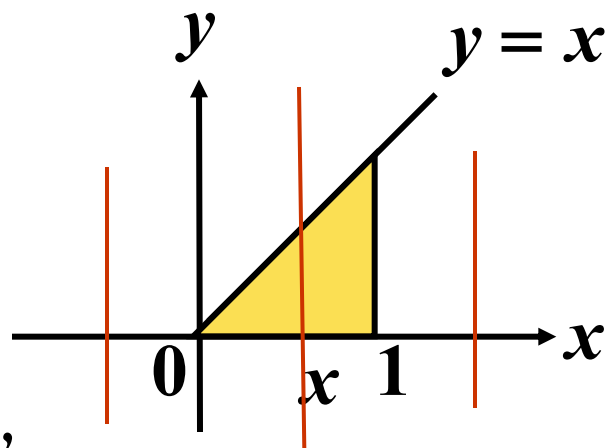
当 $0 \leq x \leq 1$ 时,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^0 f(x, y) dy$$

$$+ \int_0^x f(x, y) dy + \int_x^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$= \int_0^x \frac{24}{5} y(2-x) dy = \frac{12}{5} x^2 (2-x),$$

因此
$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{12}{5} x^2 (2-x), & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$



$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

当 $y > 1$ 或 $y < 0$ 时, 对 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$,
 都有 $f(x, y) = 0$, 故 $f_Y(y) = 0$.

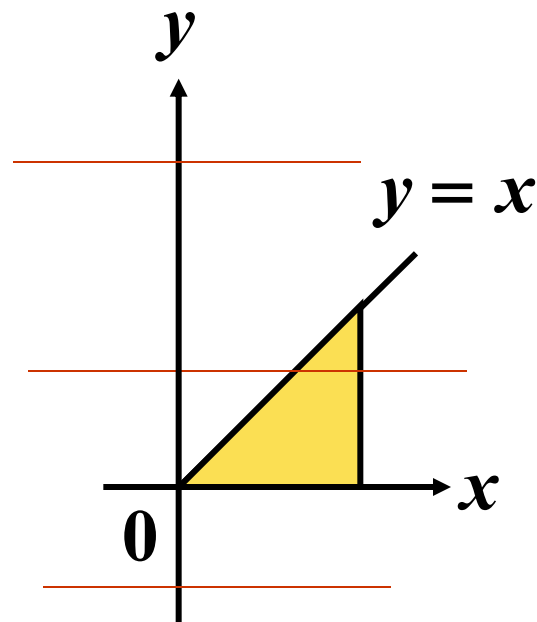
当 $0 \leq y \leq 1$ 时,

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^y f(x, y) dx + \int_y^1 f(x, y) dx + \int_1^{+\infty} f(x, y) dx.$$

$$= \int_y^1 \frac{24}{5} y(2-x) dx = \frac{24}{5} y \left(\frac{3}{2} - 2y + \frac{y^2}{2} \right),$$

因此

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{24}{5} y \left(\frac{3}{2} - 2y + \frac{y^2}{2} \right), & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



例3 设 G 是平面上的有界区域, 其面积为 A . 若二维随机变量 (X, Y) 具有概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A}, & (x, y) \in G, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

则称 (X, Y) 在 G 上服从均匀分布.

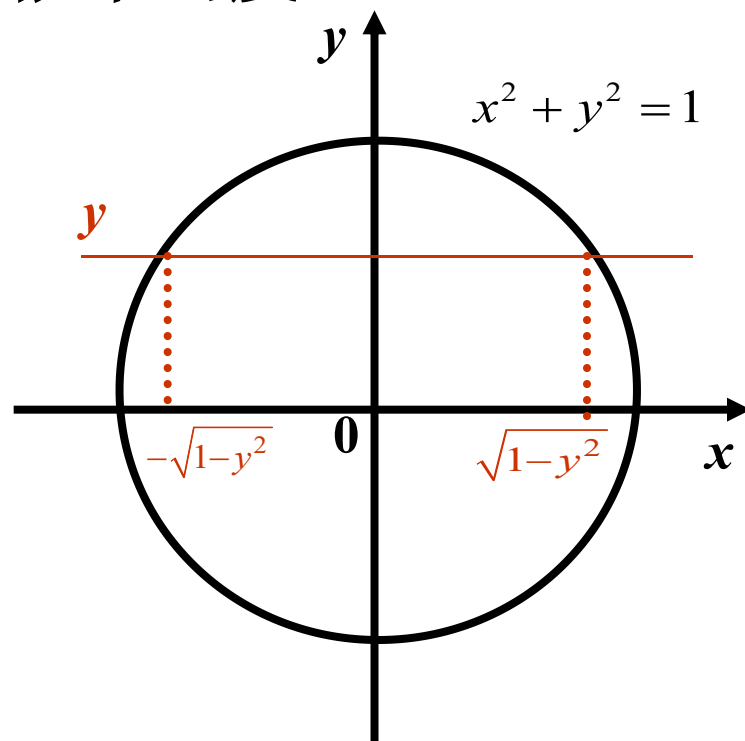
现设二维随机变量 (X, Y) 在圆域 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上服从均匀分布, 求边缘概率密度.

解 由假设知随机变量 (X, Y) 具有概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

Y 的边缘概率密度为:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx \\ &= \begin{cases} \frac{1}{\pi} \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} dx = \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2}, & -1 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases} \end{aligned}$$



同理可得 X 的边缘概率密度。

例4 二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ \frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\},$$
$$-\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty,$$

其中 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 都是常数, 且 $\sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, |\rho| < 1$. 称 (X,Y) 为服从参数 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho$ 的二维正态分布, 记为 $(X,Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$. 试求二维正态随机变量的边缘概率密度.

解 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \mathrm{d} y,$

由于
$$\frac{(y - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} - 2\rho \frac{(x - \mu_1)(y - \mu_2)}{\sigma_1 \sigma_2}$$

$$= \left(\frac{y - \mu_2}{\sigma_2} - \rho \frac{x - \mu_1}{\sigma_1} \right)^2 - \rho^2 \frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2},$$

于是 $f_X(x) =$

$$\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}-\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2} \mathrm{d} y.$$

令 $t = \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}} \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right)$, 则有

$$f_X(x) = \frac{1}{2\pi\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/2} dt,$$

即 $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \quad -\infty < x < \infty.$

同理 $f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}, \quad -\infty < y < \infty.$

例题说明:

1. 二维正态分布的两个边缘分布都是一维正态分布, 并且不依赖于参数 ρ .
2. 对于给定的 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2$, 不同的 ρ 对应不同的二维正态分布, 但它们的边缘分布都是一样的.
3. 单由关于 X 和 Y 的边缘分布, 一般来说是不能确定随机变量 X 和 Y 的联合分布的.

练习:

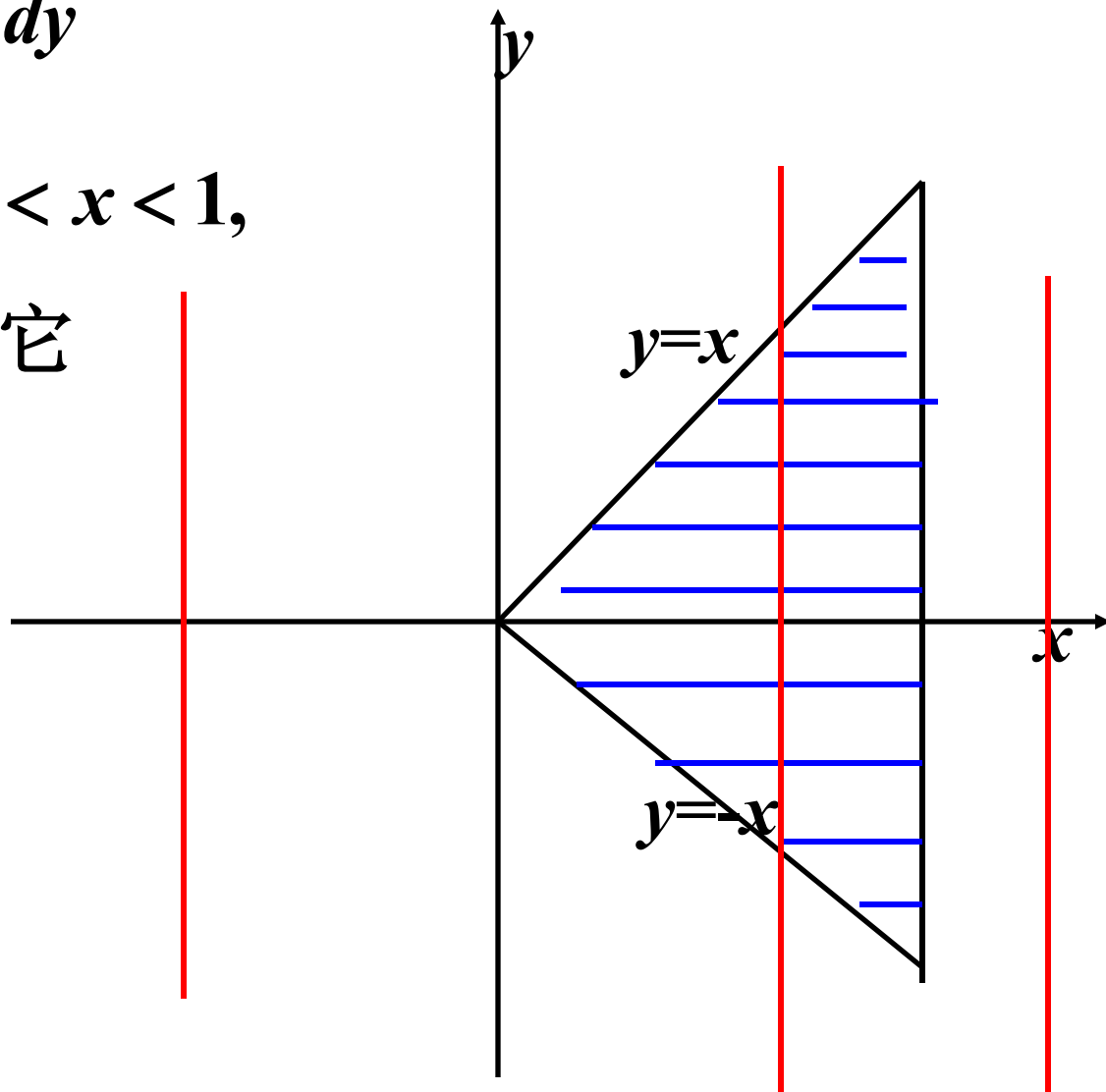
已知二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

求两个边缘密度函数 $f_X(x)$, $f_Y(y)$.

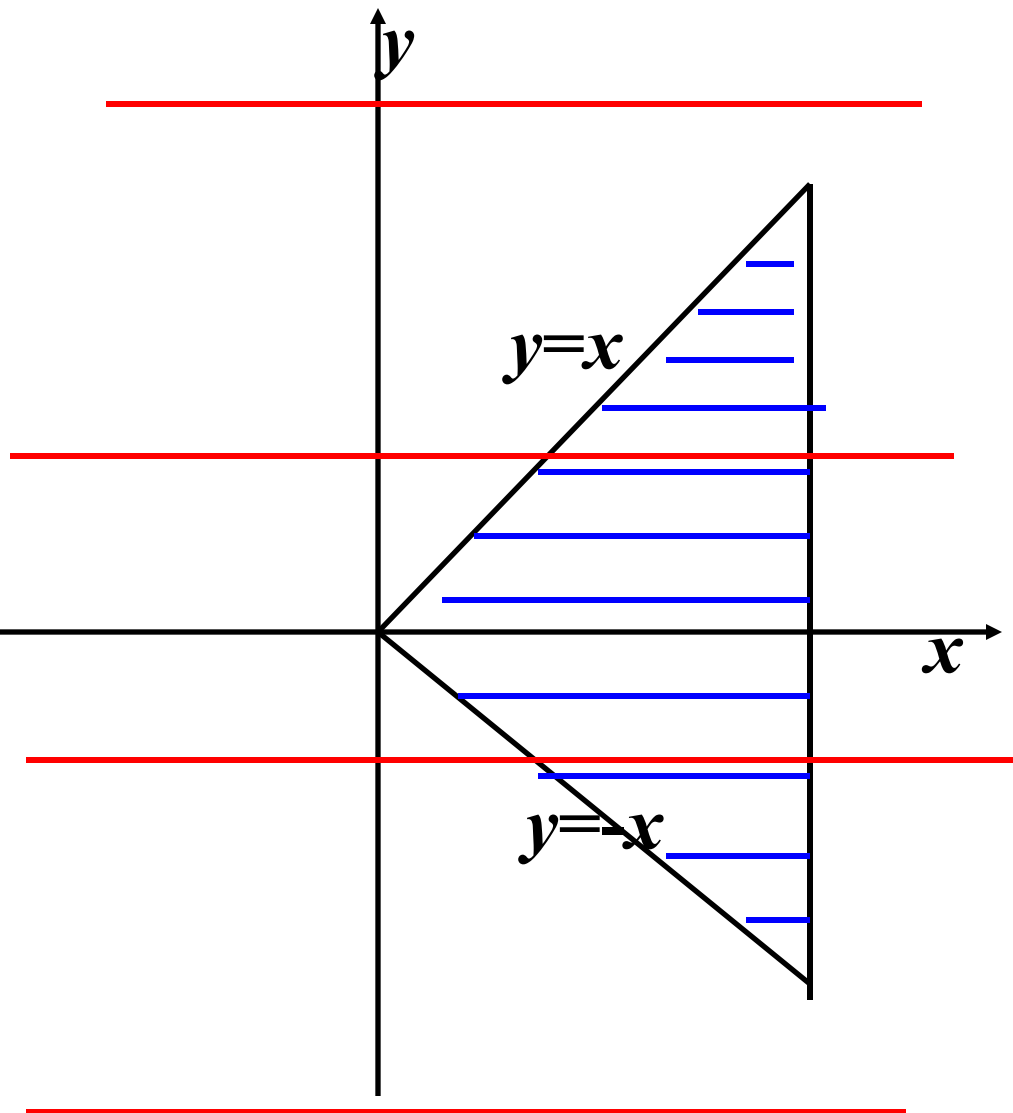
$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$= \begin{cases} \int_{-x}^x 1 dy = 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

$$= \begin{cases} \int_y^1 1 dx = 1 - y, & 0 \leq y < 1, \\ \int_{-y}^1 1 dx = 1 + y, & -1 \leq y < 0, \\ 0, & y > 1 \text{ 或 } y < -1 \end{cases}$$

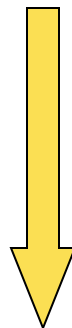


第三节

二维随机变量的 条件分布

在事件 B 发生的条件下事件 A 发生的条件概率

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$



推广到随机变量

设有两个随机变量 X, Y ，在 Y 取某个或某些值的条件下，求 X 的概率分布。这种分布就是**随机变量的条件分布**。

一、离散型随机变量的条件分布

设 (X, Y) 是二维离散型随机变量, 其分布律为

$$P\{X=x_i, Y=y_j\}=p_{ij}, i, j=1, 2, \dots$$

(X, Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘分布律分别为

$$P\{X = x_i\} = p_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}, i = 1, 2, \dots,$$

$$P\{Y = y_j\} = p_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}, j = 1, 2, \dots,$$

设 $p_{ij}>0$, 考虑在事件 $\{Y=y_j\}$ 条件下事件 $\{X=x_i\}$ 发生的概率, 也就是求条件概率

$$P\{X=x_i|Y=y_j\}, i=1, 2, \dots$$

由条件概率公式, 可得

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}}$$
$$i = 1, 2, \dots$$

易知上述条件概率具有分布律的性质:

$$1, P\{X = x_i | Y = y_j\} \geq 0;$$

$$2, \sum_{i=1}^{\infty} P\{X = x_i | Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}} = \frac{p_{\bullet j}}{p_{\bullet j}} = 1.$$

定义 设 (X, Y) 是二维离散型随机变量, 对于固定的 j , 若 $P\{Y=y_j\}>0$, 则称

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}},$$
$$i = 1, 2, \dots$$

为在 $Y=y_j$ 条件下随机变量 X 的**条件分布律**.

同样, 对于固定的 i , 若 $P\{X=x_i\}>0$, 则称

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{p_{ij}}{p_{i\bullet}}, j = 1, 2, \dots$$

为在 $X=x_i$ 条件下随机变量 Y 的**条件分布律**.

例1 在一汽车工厂中, 一辆汽车有两道工序是由机器人完成的. 其一是紧固3只螺栓, 其二是焊接2处焊点. 以 X 表示螺栓紧固得不良的数目, Y 表示焊接点不良数目. 已知 (X, Y) 的分布律:

$Y \backslash X$	0	1	2	3	$P\{Y=j\}$
0	0.840	0.030	0.020	0.010	0.900
1	0.060	0.010	0.008	0.002	0.080
2	0.010	0.005	0.004	0.001	0.020
$P\{X=i\}$	0.910	0.045	0.032	0.013	1.000

- (1)求在 $X=1$ 的条件下, Y 的条件分布律;
- (2)求在 $Y=0$ 的条件下, X 的条件分布律.

解：

$$P\{Y = 0 \mid X = 1\} = \frac{P\{X = 1, Y = 0\}}{P\{X = 1\}} = \frac{0.030}{0.045} = \frac{6}{9}$$

.....

$Y=k$	0	1	2
$P\{Y=k X=1\}$	6/9	2/9	1/9

$X=k$	0	1	2	3
$P\{X=k Y=0\}$	84/90	3/90	2/90	1/90

二、连续型随机变量的条件分布

定义2 设 X 和 Y 的联合概率密度为 $f(x, y)$, (X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度为 $f_Y(y)$, 若对于固定的 y , $f_Y(y) > 0$, 则称 $\frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$ 为在 $Y = y$ 的条件下 X 的条件概率密度. 记为

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

称 $\int_{-\infty}^x f_{X|Y}(x | y) dx = \int_{-\infty}^x \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} dx$ 为在 $Y = y$

的条件下, X 的条件分布函数. 记为

$$P\{X \leq x|Y = y\} \text{ 或 } F_{X|Y}(x|y)$$

即

$$P\{X \leq x|Y = y\} = F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^x \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} dx$$

类似地,可以定义

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

$$F_{Y|X}(y|x) = \int_{-\infty}^y \frac{f(x, y)}{f_X(x)} dy$$

思考

为什么不能用条件概率 的定义来直接定义条件分布函数 $F_{X|Y}(x|y)$?

答 条件分布是指在一个随机变量取某个确定值的条件下, 另一个随机变量的分布, 即

$$F_{X|Y}(x|y) = P\{X \leq x | Y = y\}.$$

由于 $P\{Y = y\}$ 可能为零 (连续型时一定为零).
故直接用条件概率来定义时, 会出现分母为零.

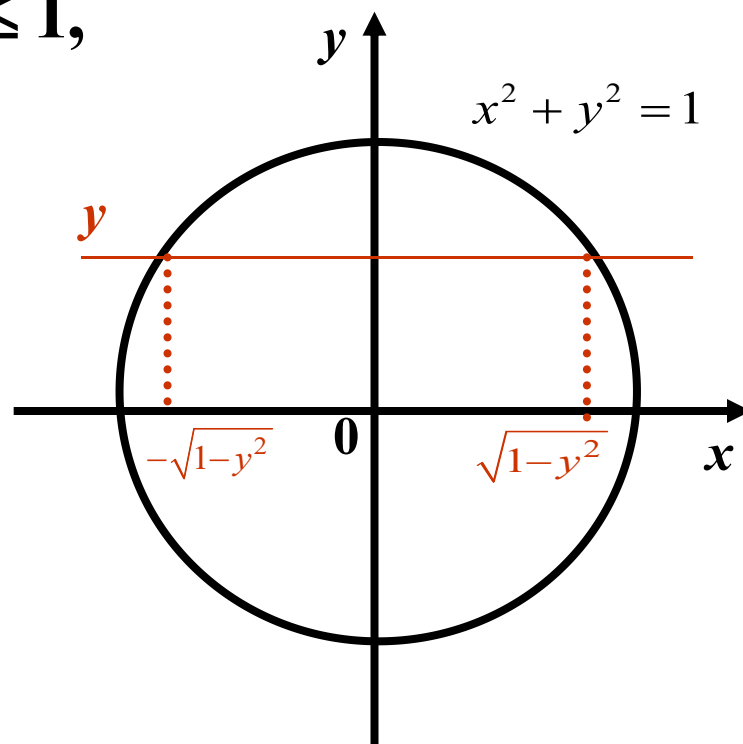
例3 设二维随机变量 (X,Y) 在圆域 $x^2+y^2\leq 1$ 上服从均匀分布, 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$.

解 由假设知随机变量 (X,Y) 具有概率密度

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

$$\text{因为 } f_{X/Y}(x/y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

而 Y 的边缘概率密度为:



$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{\pi} \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} dx = \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2}, & -1 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

于是当 $-1 < y < 1$ 时有

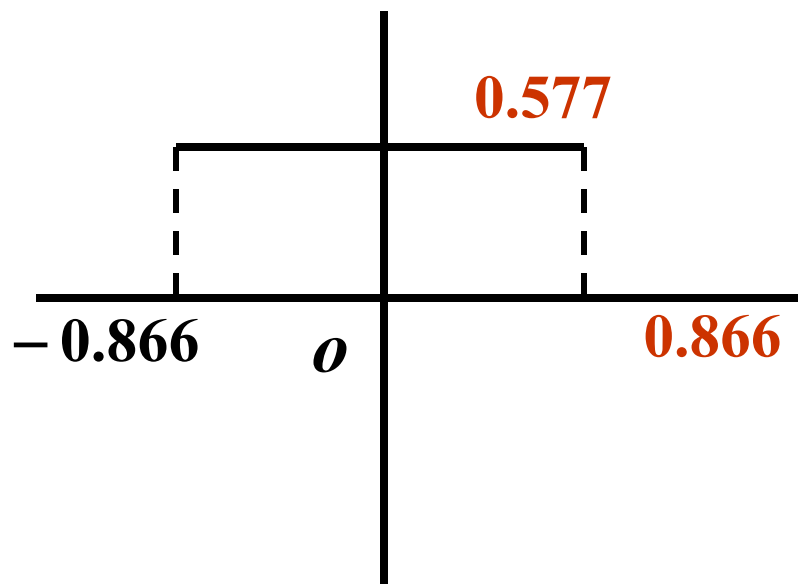
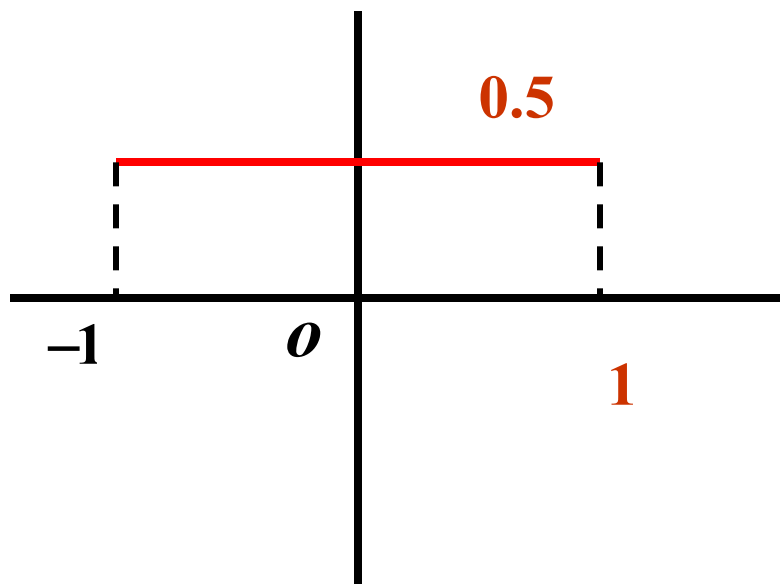
$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} =$$

$$\begin{cases} \frac{1/\pi}{\left(\frac{2}{\pi}\right)\sqrt{1-y^2}} = \frac{1}{2\sqrt{1-y^2}}, & -\sqrt{1-y^2} \leq x \leq \sqrt{1-y^2}, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$f_{X|Y}(x|y)$ 当 $-1 < y < 1$ 时

$$= \begin{cases} \frac{\frac{1}{\pi}}{\frac{2}{\pi}\sqrt{1-y^2}} = \frac{1}{2\sqrt{1-y^2}}, & -\sqrt{1-y^2} \leq x \leq \sqrt{1-y^2}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $y = 0$ 和 $y = \frac{1}{2}$ 时 $f_{X|Y}(x|y)$ 的图形分别如下图所示.



例4 设数 X 在区间 $(0,1)$ 上随机地取值, 当观察到 $X=x(0<x<1)$ 时, 数 Y 在区间 $(x,1)$ 上随机地取值. 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

解 按题意 X 具有概率密度

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

对任意给定的值 $x(0<x<1)$, 在 $X=x$ 条件下, Y 的条件概率密度为

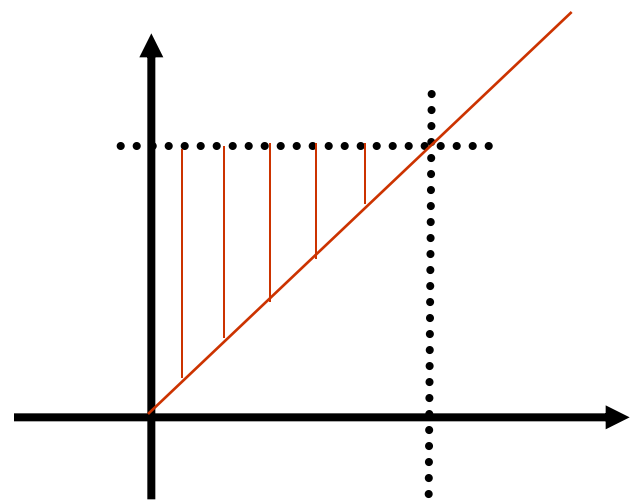
$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & x < y < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

得 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

于是得关于 Y 的边缘概率密度为

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx \\ &= \begin{cases} \int_0^y \frac{1}{1-x} dx = -\ln(1-y), & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \end{aligned}$$



第四节

随机变量的独立性

定义 设 $F(x,y)$ 及 $F_X(x), F_Y(y)$ 分别是二维随机变量 (X,Y) 的分布函数及边缘分布函数.
若对于**所有** x,y 有

$$P\{X \leq x, Y \leq y\} = P\{X \leq x\}P\{Y \leq y\},$$

即

$$**F(x,y) = F_X(x)F_Y(y),**$$

则称随机变量 X 和 Y 是**相互独立**的.

两事件 A, B 独立的定义是：若 $P(AB) = P(A)P(B)$
则称事件 A, B 独立 .

当 (X, Y) 是离散型随机变量时, X 和 Y 相互独立的条件等价于: 对于 (X, Y) 的所有可能取的值 (x_i, y_j) 有

$$P\{X=x_i, Y=y_j\}=P\{X=x_i\}P\{Y=y_j\}$$

即

$$p_{ij}=p_{i.} p_{.j}$$

当 (X, Y) 是连续型随机变量时, $f(x, y)$, $f_X(x)$, $f_Y(y)$ 分别为 (X, Y) 的概率密度和边缘概率密度, 则 X 和 Y 相互独立的条件等价于

$$f(x, y)=f_X(x)f_Y(y)$$

几乎处处成立(在平面上除去"面积"为零的集合以外, 处处成立).

例1 若 X, Y 具有联合分布律

$X \backslash Y$	0	1	$P\{X=i\}$
1	1/6	2/6	1/2
2	1/6	2/6	1/2
$P\{Y=j\}$	1/3	2/3	1

求证: X, Y 是相互独立的.

证明: 验证对所有的 (x_i, y_j) 有:

$$P\{X=x_i, Y=y_j\} = P\{X=x_i\}P\{Y=y_j\}$$

例2: 设 (X, Y) 是二维离散随机变量, X 和 Y 的边际分布列分别如下:

X	-1	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Y	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

如果 $P\{XY = 0\} = 1$, 试求

(1) (X, Y) 的联合分布列; (2) X 与 Y 是否独立?

解

$X \backslash Y$	0	1	$P(X = i)$
-1	1/4	0	1/4
0	0	1/2	1/2
1	1/4	0	1/4
$P(Y = i)$	1/2	1/2	1

(2) 不独立

例3、设随机变量 X 和 Y 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-(2x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

求证 X 与 Y 相互独立.

证: 因为 $f_X(x) = \begin{cases} \int_0^{\infty} 2e^{-(2x+y)} dy = 2e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \int_0^{\infty} 2e^{-(2x+y)} dx = e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

故有 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 因而 X, Y 是相互独立的.

例4：问二维正态随机变量X和Y是否相互独立？

解：(X,Y)的概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ \frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}.$$

其边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$ 的乘积为：

$$\begin{aligned} f_X(x)f_Y(y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{1}{2}\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{1}{2}\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}} \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}. \end{aligned}$$

对比得出结论：二维正态随机变量X和Y相互独立的充要条件是 **$\rho = 0$**

第五节

二维随机变量 函数的分布

§ 3.5 二维随机变量函数的分布

设 (X, Y) 是二维随机变量, $g(x, y)$ 是二元函数, 则 $Z=g(X, Y)$ 是 一维 随机变量。

如果已知 (X, Y) 的概率密度函数 $f(x, y)$ (或联合分布律), 我们如何求 $Z=g(X, Y)$ 的分布呢?

下面, 我们分离散型和连续型两种类型说明其解法。

一、二维离散型随机变量函数的分布律

例1. 设 (X,Y) 的分布律由下表给出,

X \ Y	-1	1	2
-1	1/4	1/10	3/10
2	3/20	3/20	1/20

求 $Z=X+Y$ 和 $U=\min(X,Y)$ 的分布律.

解：由上表可得 (X, Y) 的所有取值, 重新列表如下：

概率	1/4	1/10	3/10	3/20	3/20	1/20
(X, Y)	$(-1, -1)$	$(-1, 1)$	$(-1, 2)$	$(2, -1)$	$(2, 1)$	$(2, 2)$
$X+Y$	-2	0	1	1	3	4

重新整理即得 $X+Y$ 的分布律

$X+Y$	-2	0	1	3	4
概率	1/4	1/10	9/20	3/20	1/20

所以，离散型的随机变量的和的分布律的求法很简单，只要把取相同函数值的概率相加，再整理即得其分布律。

例2 若 X 和 Y 相互独立, 且 $X \sim \pi(\lambda_1), Y \sim \pi(\lambda_2)$,
证明 $Z=X+Y \sim \pi(\lambda_1 + \lambda_2)$.

解 依题意

$$P(X = i) = \frac{e^{-\lambda_1} \lambda_1^i}{i!} \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

$$P(Y = j) = \frac{e^{-\lambda_2} \lambda_2^j}{j!} \quad j = 0, 1, 2, \dots$$

于是

$$P(Z = r) = \sum_{i=0}^r P(X = i, Y = r - i)$$

$$\begin{aligned}
 P(Z = r) &= \sum_{i=0}^r P(X = i, Y = r - i) \\
 &= \sum_{i=0}^r e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_1^i}{i!} \cdot e^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^{r-i}}{(r-i)!} \\
 &= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{r!} \sum_{i=0}^r \frac{r!}{i!(r-i)!} \lambda_1^i \lambda_2^{r-i} \\
 &= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{r!} (\lambda_1 + \lambda_2)^r, \quad r = 0, 1, \dots
 \end{aligned}$$

即 Z 服从参数为 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的泊松分布.

结论:

- 若 $X \sim \pi(\lambda_1), Y \sim \pi(\lambda_2)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则

$$X + Y \sim \pi(\lambda_1 + \lambda_2).$$

- 若 $X \sim B(n_1, p), Y \sim B(n_2, p)$ 且 X 与 Y 独立, 则

$$X + Y \sim B(n_1 + n_2, p).$$

特别地, 若 $X \sim B(1, p), Y \sim B(1, p)$, 且 X 与 Y 独立, 则

$$X + Y \sim B(2, p).$$

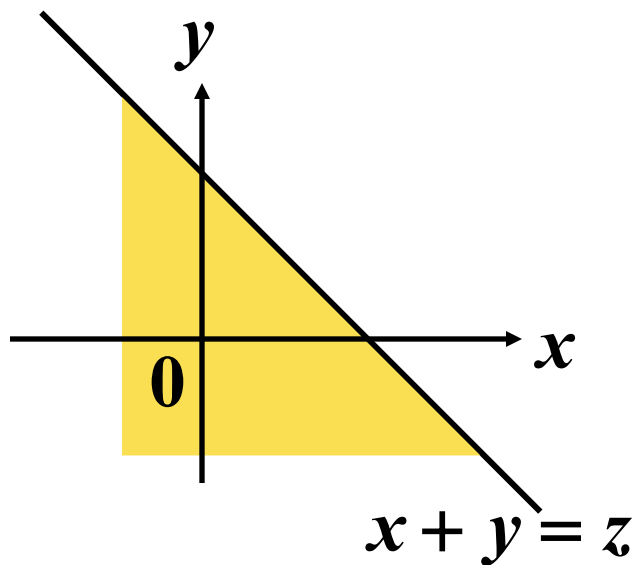
二、二维连续型随机变量的分布

(一) $Z=X+Y$

设 X 和 Y 的联合密度为 $f(x,y)$, 求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

解: $Z=X+Y$ 的分布函数是:

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) \\ &= P(X + Y \leq z) \\ &= \iint_D f(x, y) dx dy \end{aligned}$$



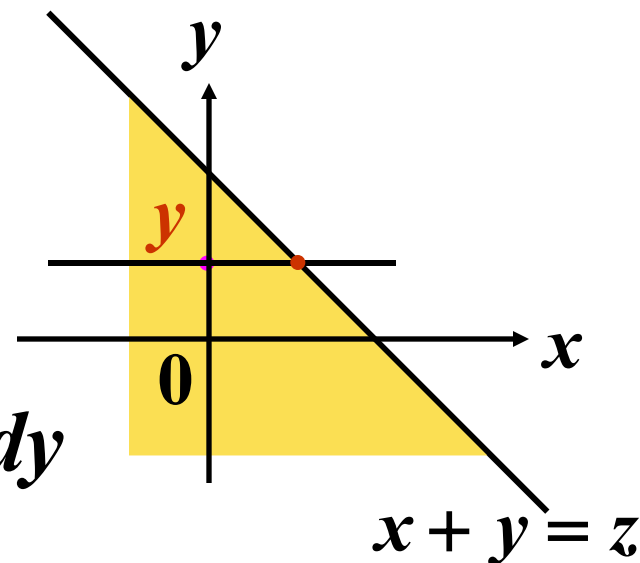
这里积分区域 $D = \{(x, y) : x + y \leq z\}$

它是直线 $x + y = z$ 及其左下方的半平面.

$$F_Z(z) = \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy$$

化成累次积分,得

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{z-y} f(x, y) dx \right] dy$$



固定 z 和 y ,对方括号内的积分作变量代换,令 $x=u-y$,

得

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^z f(u-y, y) du \right] dy$$

$$= \int_{-\infty}^z \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(u-y, y) dy \right] du$$

变量代换

交换积分次序

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^z \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(u-y, y) dy \right] du$$

由概率密度与分布函数的关系，即得 $Z=X+Y$ 的概率密度为：

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z-y, y) dy$$

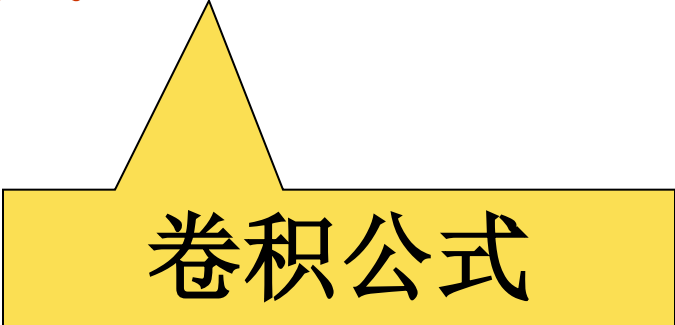
由 X 和 Y 的对称性， $f_Z(z)$ 又可写成

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx$$

以上两式即是两个随机变量和的概率密度的一般公式。

特别地，当 X 和 Y 独立，设 (X, Y) 关于 X, Y 的边缘密度分别为 $f_X(x), f_Y(y)$ ，则上述两式化为：

$$\begin{cases} f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy \\ f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx \end{cases}$$



卷积公式

例1 设 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量, 它们都服从 $N(0,1)$ 分布, 求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

分析: X , Y 的概率密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \quad -\infty < x < \infty,$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}, \quad -\infty < y < \infty.$$

解 由公式

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) \mathrm{d} x \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} e^{-\frac{(z-x)^2}{2}} \mathrm{d} x = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left(x-\frac{z}{2}\right)^2} \mathrm{d} x, \end{aligned}$$

令 $t = x - \frac{z}{2}$, 得

$$f_Z(z) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} \mathrm{d} t = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \sqrt{\pi} = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{z^2}{4}}.$$

即 Z 服从 $N(0,2)$ 分布.

一般, 设 X, Y 相互独立, 且 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$. 利用公式经过计算知 $Z = X + Y$ 仍然服从正态分布, 且有 $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

这个结论还能推广到 n 个独立正态随机变量之和的情况. 即若 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2) (i=1, 2, \dots, n)$, 且它们相互独立, 则它们的和 $Z = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ 仍然服从正态分布, 且有 $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_n, \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_n^2)$.

更一般地, 可以证明有限个相互独立的正态分布随机变量的线性组合仍然服从正态分布.

例 2 设 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x, y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

求 $Z=X+Y$ 的概率密度 $f(z)$

(一) 分布函数法

解 $X+Y$ 的分布函数为

$$F(z) = \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy$$
$$= \begin{cases} 0 & z \leq 0 \\ \frac{z^2}{2} & 0 < z < 1 \\ 1 - \frac{(2-z)^2}{2} & 1 \leq z < 2 \\ 1 & z \geq 2 \end{cases}$$

所以, $X+Y$ 的概率密度函数为

$$f(z) = \frac{dF}{dz} = \begin{cases} z & 0 < z \leq 1 \\ 2 - z & 1 < z < 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

(二) 用公式法

因 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x, y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

所以 X 与 Y 独立且都服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布

$$f_X(x) = \int_0^1 f(x, y) dy = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$f(z) = \int_0^1 f(z, z-y) dy = \int_0^1 f_X(z) f_Y(z-y) dy$$

以上两种方法都行之有效，



我们必须熟练掌握。

(二) $M=\max(X,Y)$ 及 $N=\min(X,Y)$ 的分布

设 X, Y 是两个相互独立的随机变量, 它们的分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$, 我们来求 $M = \max(X, Y)$ 及 $N = \min(X, Y)$ 的分布函数.

1. $M = \max(X, Y)$ 的分布函数

$$F_M(z) = P(M \leq z) = P(X \leq z, Y \leq z)$$

$$M \leq z \Leftrightarrow \begin{cases} X \leq z \\ Y \leq z \end{cases}$$

由于 X 和 Y 相互独立, 于是得到 $M = \max(X, Y)$ 的分布函数为:

$$F_M(z) = P(X \leq z)P(Y \leq z)$$

即有

$$F_M(z) = F_X(z)F_Y(z)$$

2. $N = \min(X, Y)$ 的分布函数

$$F_N(z) = P(N \leq z) = 1 - P(N > z)$$

$$= 1 - P(X > z, Y > z)$$

$$N > z \Leftrightarrow \begin{cases} X > z \\ Y > z \end{cases}$$

由于 X 和 Y 相互独立, 于是得到 $N = \min(X, Y)$ 的分布函数为:

$$F_N(z) = 1 - P(X > z)P(Y > z)$$

即有

$$F_N(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$$

推广

设 $X_1, \dots, X_n$ 是 n 个相互独立的随机变量, 它们的分布函数分别为 $F_{X_i}(z)$ ($i = 1, \dots, n$)

则 $M = \max(X_1, \dots, X_n)$ 的分布函数为:

$$F_M(z) = F_{X_1}(z) F_{X_2}(z) \cdots F_{X_n}(z)$$

$N = \min(X_1, \dots, X_n)$ 的分布函数是

$$F_N(z) = 1 - [1 - F_{X_1}(z)][1 - F_{X_2}(z)] \cdots [1 - F_{X_n}(z)]$$

特别地, 当 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立且具有相同分布函数 $F(x)$ 时, 有

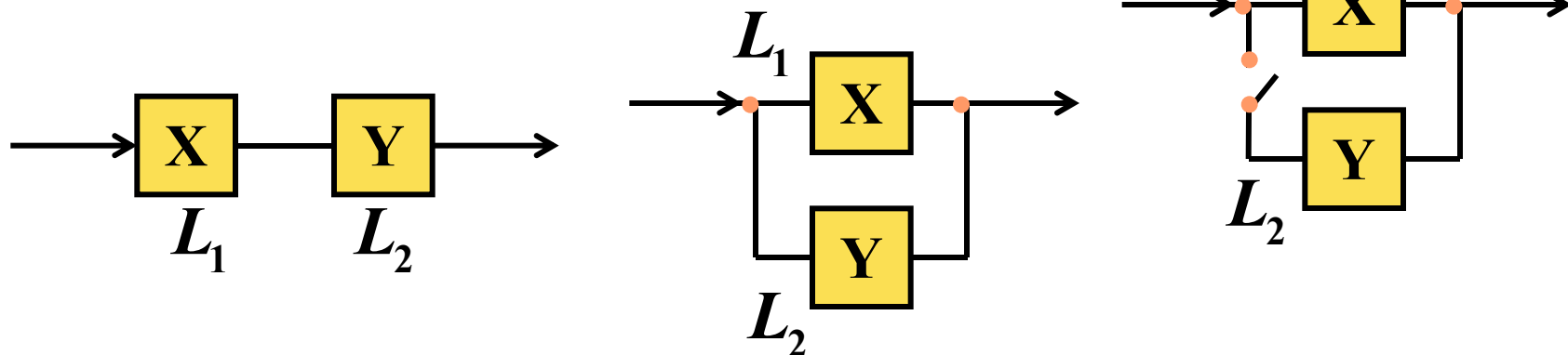
$$F_M(z) = [F(z)]^n$$

$$F_N(z) = 1 - [1 - F(z)]^n$$

例3 设系统 L 由两个相互独立的子系统 L_1, L_2 连接而成, 连接的方式分别为 (i) 串联, (ii) 并联, (iii) 备用 (当系统 L_1 损坏时, 系统 L_2 开始工作), 如下图所示. 设 L_1, L_2 的寿命分别为 X, Y , 已知它们的概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \beta e^{-\beta y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\alpha > 0, \beta > 0$ 且 $\alpha \neq \beta$. 试分别就以上三种连接方式写出 L 的寿命 Z 的概率密度.



解 (i) 串联的情况

由于当系统 L_1, L_2 中有一个损坏时, 系统 L 就停止工作, 所以此时 L 的寿命为

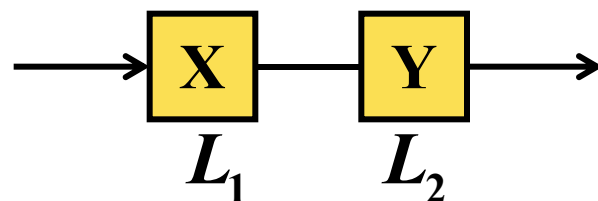
$$Z = \min(X, Y)$$

因为 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

所以 X 的分布函数为

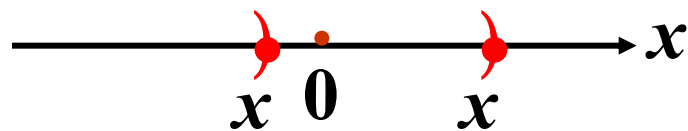
$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$



$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$

当 $x \leq 0$ 时, $F_X(x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$

当 $x > 0$ 时, $F_X(x) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x e^{-\alpha t} dt = 1 - e^{-\alpha x}$



故
$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\alpha x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

类似地, 可求得 Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-\beta y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$$

于是 $Z = \min(X, Y)$ 的分布函数为

$$F_{\min}(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$$

$$= \begin{cases} 1 - e^{-(\alpha + \beta)z}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0, \end{cases}$$

$Z = \min(X, Y)$ 的概率密度为

$$f_{\min}(z) = F'_{\min}(z) = \begin{cases} (\alpha + \beta)e^{-(\alpha + \beta)z}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0, \end{cases}$$

(ii) 并联的情况

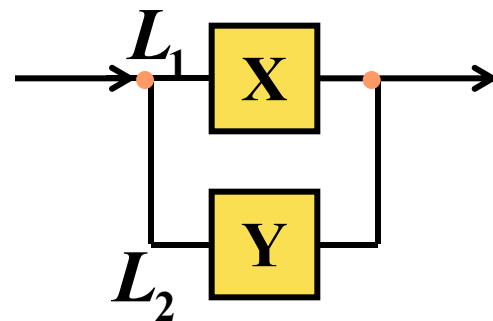
由于当且仅当系统 L_1, L_2 都损坏时, 系统 L 才停止工作, 所以此时 L 的寿命为

$$Z = \max(X, Y)$$

故 $Z = \max(X, Y)$ 的分布函数为

$$F_{\max}(z) = F_X(z)F_Y(z)$$

$$= \begin{cases} (1 - e^{-\alpha z})(1 - e^{-\beta z}), & z > 0, \\ 0, & z \leq 0, \end{cases}$$



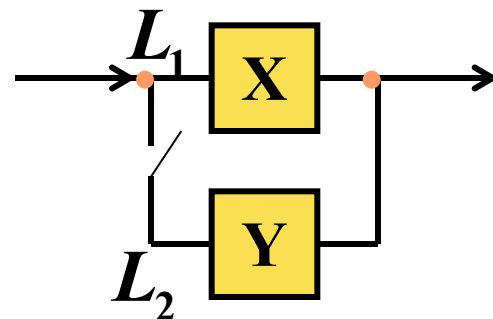
于是 $Z = \max(X, Y)$ 的概率密度为

$$f_{\max}(z) = F'_{\max}(z) \\ = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha z} + \beta e^{-\beta z} - (\alpha + \beta) e^{-(\alpha + \beta)z}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0, \end{cases}$$

(iii) 备用的情况

由于当系统 L_1 损坏时, 系统 L_2 才开始工作,
因此整个系统 L 的寿命为

$$Z = X + Y$$



$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z-y)f_Y(y)dy$$

当且仅当

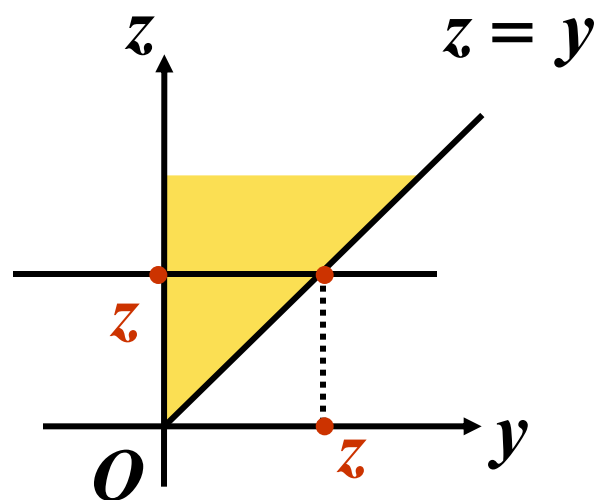
$$\begin{cases} y > 0, \\ z-y > 0, \end{cases} \quad \text{即 } 0 < y < z \text{ 时,}$$

上述积分的被积函数不等于零.

故 当 $z \leq 0$ 时, $f_Z(z) = 0$.

当 $z > 0$ 时,

$$f_Z(z) = \int_0^z \alpha e^{-\alpha(z-y)} \beta e^{-\beta y} dy$$



$$\begin{aligned}
 f_Z(z) &= \int_0^z \alpha e^{-\alpha(z-y)} \beta e^{-\beta y} dy \\
 &= \alpha \beta e^{-\alpha z} \int_0^z e^{-(\beta-\alpha)y} dy \\
 &= \frac{\alpha \beta}{\beta - \alpha} (e^{-\alpha z} - e^{-\beta z}).
 \end{aligned}$$

于是 $Z = X + Y$ 的概率密度为

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{\alpha \beta}{\beta - \alpha} (e^{-\alpha z} - e^{-\beta z}), & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

(三) $Z=X/Y$

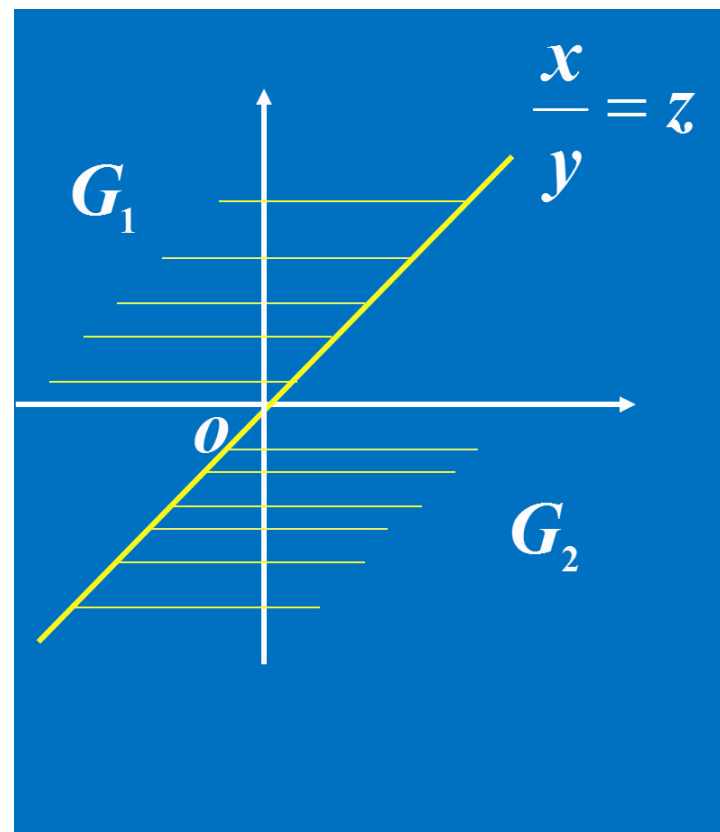
设 (X,Y) 的概率密度函数为 $f(x,y)$,则的 $z = \frac{X}{Y}$

分布函数为

$$F_z(z) = P\{Z \leq z\}$$

$$= \iint_{G_1} f(x, y) dx dy + \iint_{G_2} f(x, y) dx dy$$

其中 G_1, G_2 是图示区域



而 $\iint_{G_1} f(x, y) dx dy = \int_0^\infty \int_{-\infty}^{yz} f(x, y) dx dy \quad (y > 0)$

令 $u = x/y$, 得

$$\iint_{G_1} f(x, y) dx dy =$$

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \int_{-\infty}^{yz} f(x, y) dx dy &= \int_0^\infty \int_{-\infty}^z f(yu, y) du dy \\ &= \int_{-\infty}^z \left(\int_0^\infty y f(yu, y) dy \right) du \end{aligned}$$

同理可得

$$\iint_{G_2} f(x, y) dx dy =$$

$$\int_{-\infty}^0 \int_{yz}^{\infty} f(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^0 \int_z^{\infty} y f(yu, y) du dy$$

故有

$$F_z(z) = P\{Z \leq z\}$$

$$= \iint_{G_1} f(x, y) dx dy + \iint_{G_2} f(x, y) dx dy$$

$$= \int_{-\infty}^z \left(\int_0^{\infty} y f(yu, y) dy \right) du - \int_{-\infty}^z \left(\int_{-\infty}^0 y f(yu, y) dy \right) du$$

因此，Z 的概率密度函数为

$$\begin{aligned} f(z) &= \int_0^{\infty} y f(yz, y) dy - \int_{-\infty}^0 y f(yz, y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(yz, y) dy \end{aligned}$$

当 X 与 Y 独立时， $f(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f_X(yz) f_Y(y) dy$

其中， $f_X(x)$, $f_Y(y)$ 分别为关于 X 和 Y 的边缘概率密度。

例4：设 X 、 Y 分别表示两只不同型号的灯泡寿命，且 X 、 Y 相互独立，它们的概率密度依次为：

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$g(y) = \begin{cases} 2e^{-2y}, & y > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

试求 $Z = \frac{X}{Y}$ 的概率密度函数

解:当 $z > 0$ 时,由上式Z的概率密度为

$$f_Z(z) = \int_0^{+\infty} ye^{-yz} \cdot 2e^{-2y} dy$$

$$= \int_0^{+\infty} 2ye^{-y(2+z)} dy$$

$$= \frac{2}{(2+z)^2}$$

(四) $Z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的分布

例 5 设 X 与 Y 相互独立,
且 $X \sim N(0, \sigma^2)$, $Y \sim N(0, \sigma^2)$,
求 $Z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的概率密度。

解：因X与Y相互独立，故其联合密度为

$$f(x, y) = f_X(x) f_Y(y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

$$F_Z(z) = P(\sqrt{X^2 + Y^2} \leq z)$$

$$= \begin{cases} \iint_{x^2+y^2 \leq z^2} f(x, y) dx dy, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

当 $z>0$ 时,

$$\iint_{x^2+y^2\leq z^2} f(x,y) \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^z \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} r \mathrm{d}r \mathrm{d}\theta$$

$$= 1 - e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}.$$

于是,

$$F_Z(z) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

从而, Z 的密度函数为

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{z}{\sigma^2} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

我们称 Z 服从参数为 $\sigma (\sigma > 0)$ 的瑞利(Rayleigh)分布.

三、二个不同类型随机变量的函数的分布

例1 设随机变量 X , Y 相互独立, 且 X 服从参数为1的指数分布, Y 的分布律为 $P(Y=-1)=p$, $P(Y=1)=1-p$. 令 $Z=XY$, 求 Z 的概率密度函数。

第五节主要内容:

1. 二维离散型随机变量函数的分布

2. 二维连续性随机变量函数的分布

- $Z=X+Y$
- $Z=\max(X,Y)$ 和 $Z=\min(X,Y)$
- $Z=X/Y$
- $Z= \sqrt{X^2 + Y^2}$

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z-y, y) dy$$

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx$$

特别地，当 X 和 Y 独立，设 (X, Y) 关于 X, Y 的边缘密度分别为 $f_X(x), f_Y(y)$ ，则上述两式化为：

$$\begin{cases} f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx \\ f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx \end{cases}$$

$$F_{Max}(z) = F_X(z)F_Y(z)$$

$$F_{min}(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$$

Z=X/Y:

因此, Z 的概率密度函数为

$$\begin{aligned} f(z) &= \int_0^{\infty} y f(yz, y) dy - \int_{-\infty}^0 y f(yz, y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(yz, y) dy \end{aligned}$$

当 X 与 Y 独立时, $f(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f_X(yz) f_Y(y) dy$

其中, $f_X(x), f_Y(y)$ 分别为关于 X 和 Y 的边缘概率密度。

正态分布的一些相关结论:

- 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 那么 $\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.
- 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 那么 $aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.
- 二维正态分布的边缘分布仍为正态分布
- (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$,
则 X 与 Y 独立  $\rho = 0$.
- 设 X, Y 相互独立, 且 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$. 则 $Z = X + Y$ 仍然服从正态分布, 且有 $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.